

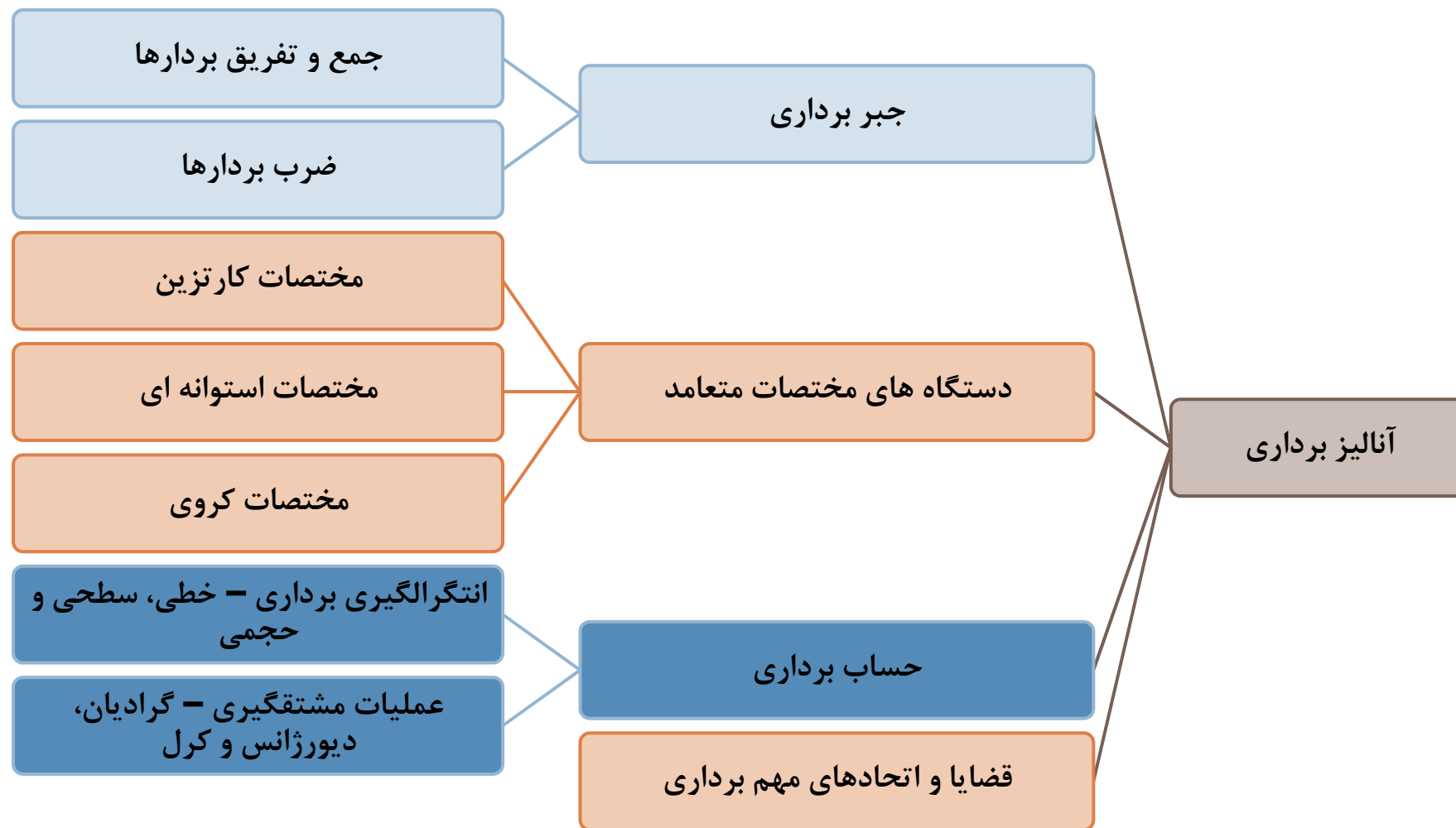


الکترومغناطیس مهندسی

بخش چهارم از فصل ۱

آنالیز برداری

۲



انتگرال های شامل توابع برداری

۳

□ انواع انتگرال های شامل توابع برداری که با آن ها سروکار داریم

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$
$$\int_C V d\ell$$
$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell \quad \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$
$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell$$

← نکات مهم در مورد انتگرالگیری شامل توابع برداری

- استفاده از دستگاه مختصات مناسب
- تعیین صحیح طول، سطح و حجم دیفرانسیلی
- دقت به تغییرات بردارهای $\mathbf{a}_R, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_\theta$ و $\mathbf{a}_\phi$ در بازه انتگرالگیری

انتگرال های شامل توابع برداری

□ انتگرال از یک تابع برداری روی منحنی، سطح و حجم مشخص

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

□ حاصل یک بردار است.

□ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

محاسبه شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار خطی، سطح و حجمی

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \end{array} \right.$$

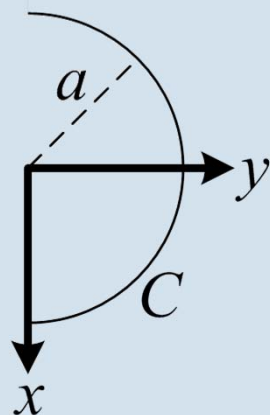
مثال ۹-۱

۵

□ انتگرال زیر را روی منحنی C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} d\ell$$

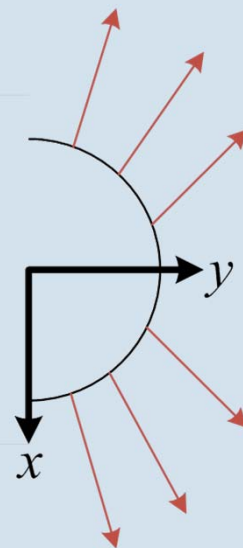
$$\mathbf{F} = 3\mathbf{a}_r$$



$$d\ell = r d\varphi = a d\varphi$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} d\ell &= \int_0^\pi 3\mathbf{a}_r a d\varphi = 3a \int_0^\pi (\cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \varphi \mathbf{a}_y) d\varphi \\ &= 6a\mathbf{a}_y \end{aligned}$$

□ پاسخ



انتگرال های شامل توابع برداری

۶

□ انتگرال از یک تابع اسکالر روی مسیر مشخص

$$\int_C V d\ell$$

□ حاصل یک بردار است.

□ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

محاسبه پتانسیل مغناطیسی ناشی
از یک جریان خطی

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۱-۱۰

۷

□ انتگرال زیر را در امتداد مسیرهای زیر محاسبه کنید

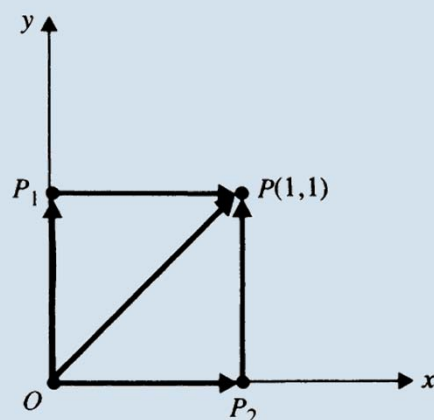
□ مسیر op

□ مسیر op_1p

□ مسیر op_2p

□ پاسخ

□ در امتداد مسیر op



$$\int_O^P r^2 d\ell$$

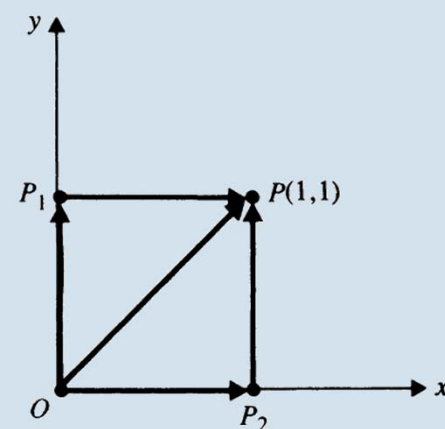
$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned} \int_O^P r^2 d\ell &= \mathbf{a}_r \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr = \mathbf{a}_r \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} (\mathbf{a}_x \cos 45^\circ + \mathbf{a}_y \sin 45^\circ) \\ &= \mathbf{a}_x \frac{2}{3} + \mathbf{a}_y \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

مثال ۱-۱۰

□ در امتداد مسیر Op_1p

$$\begin{aligned}\int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_y \int_0^{P_1} y^2 dy + \mathbf{a}_x \int_{P_1}^P (x^2 + 1) dx \\ &= \mathbf{a}_y \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_x \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{4}{3} + \mathbf{a}_y \frac{1}{3}.\end{aligned}$$



□ در امتداد مسیر Op_2p

$$\begin{aligned}\int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_x \int_0^{P_2} x^2 dx + \mathbf{a}_y \int_{P_2}^P (1 + y^2) dy \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_y \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} + \mathbf{a}_y \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

انتگرال های شامل توابع برداری

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell},$$

□ انتگرال خطی عددی

□ حاصل یک اسکالر است.

□ اگر $\mathbf{F}$ نیرو باشد

■ کار انجام شده بوسیله نیرو برای حرکت دادن جسمی از نقطه P_1 به نقطه P_2 در امتداد مسیر مشخص شده C

□ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی
بین نقاط P_1 و P_2

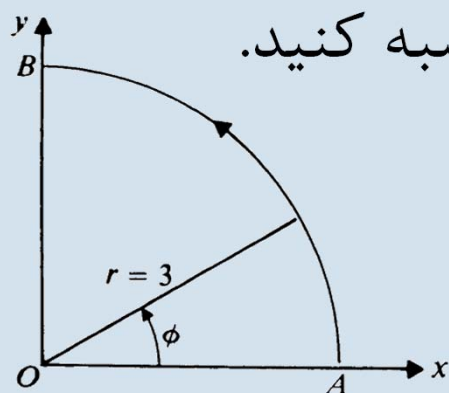
$$V = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

قانون مداری آمپر

$$\mu_0 I = - \oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

مثال ۱-۱۱

۱۰



□ انتگرال زیر را در مسیر ربع دایره شکل روبرو محاسبه کنید.

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$

□ پاسخ

$$\begin{bmatrix} F_r \\ F_\phi \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} xy \\ -2x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_r(xy \cos \phi - 2x \sin \phi) - \mathbf{a}_\phi(xy \sin \phi + 2x \cos \phi).$$

$$d\ell = \mathbf{a}_\phi 3 d\phi \quad \mathbf{F} \cdot d\ell = -3(xy \sin \phi + 2x \cos \phi) d\phi.$$

$$x = 3 \cos \phi \quad y = 3 \sin \phi$$

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell = \int_0^{\pi/2} -3(9 \sin^2 \phi \cos \phi + 6 \cos^2 \phi) d\phi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right),$$

انتگرال های شامل توابع برداری

۱۱

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

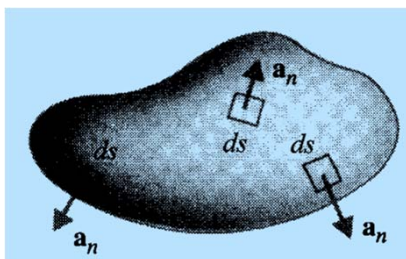
□ انتگرال سطحی عددی

□ حاصل یک اسکالر است.

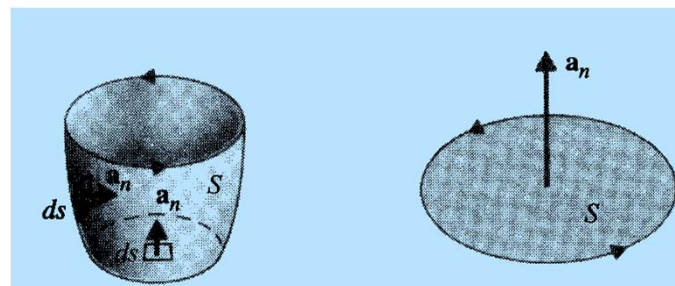
□ حاصل انتگرال ← شار میدان برداری $\mathbf{A}$ که از سطح S می گذرد

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds$$

□ سطح دیفرانسیلی برداری



جهت برای سطح بسته: عمود
بر سطح به سمت خارج حجم



جهت برای سطح باز: وابسته به حرکت روی
حاشیه سطح باز و با استفاده از قانون دست راست

□ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

قانون گوس در فضای آزاد

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

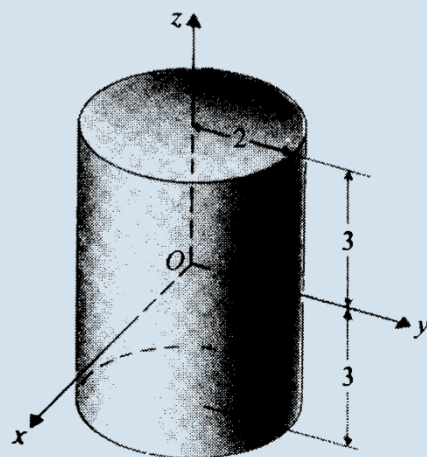
محاسبه جریان الکتریکی

$$\iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = I$$

مثال ۱-۱۲

۱۲

□ انتگرال زیر را روی سطح بسته ای حول محور z که با $z = \pm 3$ و $r = 2$ مشخص می شود، محاسبه کنید



$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_r k_1 / r + \mathbf{a}_z k_2 z$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds$$

$$= \int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds,$$

□ پاسخ

□ سطح بالایی

$$z = 3, \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z,$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = k_2 z = 3k_2,$$

$$ds = r dr d\phi$$

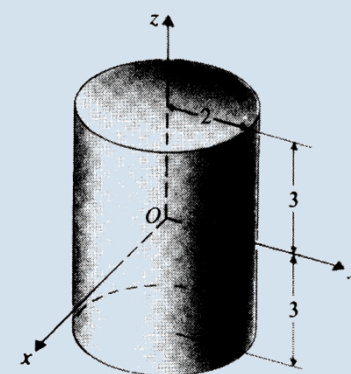
$$\int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_0^{2\pi} \int_0^2 3k_2 r dr d\phi = 12\pi k_2.$$

مثال ۱-۱۲

۱۳

$$\left. \begin{aligned} z = -3, \mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_z, \\ \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = -k_2 z = 3k_2, \\ ds = r dr d\phi; \end{aligned} \right\} \int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = 12\pi k_2,$$

□ سطح پایینی



□ دیواره جانبی

$$\left. \begin{aligned} r = 2, \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_r, \\ \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = \frac{k_1}{r} = \frac{k_1}{2}, \\ ds = r d\phi dz = 2 d\phi dz \end{aligned} \right\} \int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{-3}^3 \int_0^{2\pi} k_1 d\phi dz = 12\pi k_1.$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 12\pi k_2 + 12\pi k_2 + 12\pi k_1 = 12\pi(k_1 + 2k_2).$$

انتگرال های شامل توابع برداری

۱۴

$$\int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{\ell}$$

□ انتگرال خطی برداری

□ حاصل یک بردار است.

□ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

قانون بیوساوار

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\mathbf{\ell} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر
سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

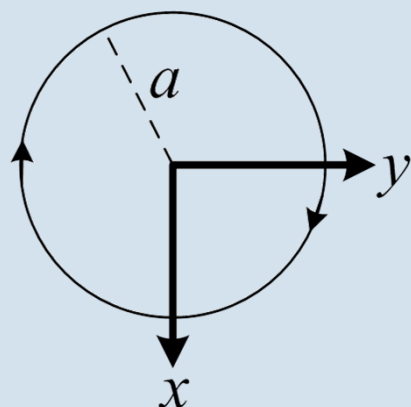
$$\mathbf{F} = I \oint_C d\mathbf{\ell} \times \mathbf{B}$$

مثال ۱-۱۳

۱۵

$$\int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{\ell}$$

$$\mathbf{F} = 2\mathbf{a}_z$$



□ انتگرال زیر را در مسیر C محاسبه کنید.

□ پاسخ

$$d\mathbf{\ell} = r d\varphi \mathbf{a}_\varphi = a d\varphi \mathbf{a}_\varphi$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{\ell} &= \int_{2\pi}^0 2\mathbf{a}_z \times a d\varphi \mathbf{a}_\varphi = -2a \int_{2\pi}^0 \mathbf{a}_r d\varphi = -2a \int_{2\pi}^0 (\cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \varphi \mathbf{a}_y) d\varphi \\ &= 0 \end{aligned}$$